



Giriş

Günümüzde modern teknoloji sayesinde giderek daha fazla bilgi üretilmekte ve veri tabanlarında çoğunlukla kullanılmadan saklanmaktadır. Bu veriler dünya genelinde kurumlara ve toplumlara çeşitli avantajlar sağlayabilir.

Veri bilimi, ortaya konan verilerden anlamlı bir değer elde etmek için bilimsel yöntemlerden yapay zekaya, istatistikten veri analizine kadar birçok alanı kullanır. Veri bilimi alanında çalışan bu kişilere veri bilimci denir.

Veri görselleştirme, karmaşık veri kümelerini anlamamıza yardımcı olacak bir araç olarak karşımıza çıkar. Karmaşık veri kümeleri arasından önemli konuları kolay ve hızlı bir şekilde görmemize olanak sağlar.

Verileri anlaşılması ve işlenmesi kolay bir şekilde temsil etme sanatı olan veri görselleştirme, bilgiyi anlamlandırmamıza ve böylece onu hayatımıza fayda sağlayacak doğrultuda kullanmamıza yardımcı olur.

Veri Görselleştirmenin Tarihsel Gelişimi

Mağarasının duvarlarında bulunan ve binlerce yıl önceki av hikayelerini anlatan resimler bir veri görselleştirme şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Mezopotamya kil jetonları (MÖ 5500), Inca quipus (MÖ 2600) ve Marshall Adaları çubuk çizimleri gibi fiziksel eserler de nicel bilgilerin görselleştirilmesi olarak düşünülebilir (Dragicevic, 2012).

İlk belgelenmiş veri görselleştirmesi jeolojik kaynakların ne şekilde dağıldığını gösteren ve bu kaynaklar hakkında bilgi sağlayan Torino Papirüs Haritası ile MÖ 1160 yılına kadar izlenebilir. Bu tür haritalar, belirli bir coğrafi bölgeyle ilgili bir temayı göstermek için tasarlanan bir coğrafi örnek aracılığı ile belirli verileri ortaya koyan ve tematik haritacılık olarak adlandırılan bir veri görselleştirme türüdür. Veri görselleştirmenin belgelenmiş en eski biçimleri, farklı kültürlerden tematik haritalar ve verilerin yorumlanmasını sağlayan ideogram ve hiyerogliflerdir.

Daniel Rosenberg ve Anthony Grafton, “Zamanın Kartografileri” (2012) adlı kitaplarında, zamanın temsiliinin çağlar boyunca nasıl geliştiğini gösteriyor (Fauvelle, 2020). 16. yüzyılın başlarında, zamansal verilerin görselleştirilmesinin ilk örnekleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Haritalama konumlarını doğru bir şekilde belirlemek için nirengi ve diğer yöntemlerin geliştirilmesi özellikle önem kazanmıştır (Friendly, 2006).

İnsanlar en azından MS 2. yüzyıldan beri verileri tablolar (sütunlar ve satırlar) halinde düzenlemişler, ancak nicel bilgiyi grafiksel olarak temsil etme fikri 17. yüzyıla kadar ortaya çıkmamıştır. Bu yenilik Fransız filozof ve matematikçi Rene Descartes’a aittir (Few). Descartes, öncelikle matematiksel işlemleri gerçekleştirmenin grafiksel bir aracı olarak, bir değişken için yatay bir eksen ve bir diğeri için dikey bir eksen oluşturulan değerleri görüntülemek için iki boyutlu bir koordinat sistemi geliştirmiştir. 18. yüzyılın sonlarına kadar, nicel verilerin

iletişimi için grafiklerin potansiyelinden yararlanmaya başlanamamıştır. Fransız filozof ve matematikçi René Descartes ve Pierre de Fermat, analitik geometri ve iki boyutlu koordinat sistemi geliştirmişler ve bu, değerlerin gösterilmesi ve hesaplanmasının pratik yöntemlerini büyük ölçüde etkilemiştir.

İskoç William Playfair, günümüzde yaygın olarak kullanılan birçok grafiğin öncülüğünü yapmıştır. En karmaşık görselleştirmelerin bazılarının kökeni oldukça eski eserlere dayanmaktadır. Sankey grafiği, bazıları oldukça eski olan akış çizimlerinin bir evrimidir. Charles Minard tarafından 1869’da Napolyon’un Rus seferi sırasındaki kayıplarını temsil etmek için oluşturulan diyagramın durumu budur.

Nicel verileri (ölüm sayısı) topolojik ve zamansal verilerle karıştıran tipik olarak 2. düzey bir görselleştirmedir. Bu eser bugün analiz edilmekte ve hatta poster şeklinde sunulmaktadır. 1869’da Charles Minard, Rusya’daki 1812-1813 Napolyon kampanyası sırasında insan kayıplarını görselleştirmiştir.

Nicel grafiklerin kullanımı yıllar içinde giderek artmış, ancak yöntemleri ve etkinlikleri 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar çok az gelişmiştir.

John Tukey ve Edward Tufte, görselleştirme konusunda var olan sınırları zorlamışlardır. Yeni istatistiksel keşifsel veri analizi yaklaşımıyla Tukey ve “Sayısal Bilginin Görsel Gösterimi” adlı kitabıyla Tufte, veri görselleştirme tekniklerinin rafine edilmesinin yolunu açmışlardır. Nicel verileri araştırmak ve anlamlandırmak için bir araç olarak veri görselleştirmenin gücünü bize gerçekten tanıtan kişi, 1977’de keşifsel veri analizi adı verilen yepyeni bir istatistiksel yaklaşıma şekil veren Princeton istatistik profesörü John Tukey olmuştur (Few).

Veri görselleştirme, ham verilerin grafiksel temsiline odaklanan disiplinlerarası bir alandır. Veri görselleştirmenin amacı bir değer yaratmaktır.

Ham Veri: Veri bilimi açısından kaynağından toplanıp istiflenmiş ama analize hazır hale getirilmemiş veridir.

Veri görselleştirme aynı zamanda hikayeler anlatmamıza olanak sağlar ve veriden gelen bilgilerin tanımlanmasında kritik bir rol oynar. Karmaşık görünen veriler veri görselleştirme sayesinde daha anlaşılır ve somut bir hale gelir. Veri görselleştirme, verilerde bulunan önemli hikayeleri ortaya çıkarmak, anlamak ve başkalarına sunmak için güçlü bir araçtır.

Veri görselleştirme, verileri grafiklerde yer alan nokta, çizgi, çubuk gibi görsel nesneler aracılığı ile kodlayarak iletmek için kullanılan tekniklerdir. Amaç, ortaya çıkan bilgileri herkesin anlayabileceği şekilde açık ve anlaşılır bir şekilde sunmaktır; veri analizi veya veri bilimindeki adımlardan biridir.

Veri görselleştirme, bilgi ve verilerin grafiksel ve görsel bir temsildir. Grafikler ve haritalar gibi görsel elemanları



GİT201U-YENİ MEDYA SANATI

Ünite 4: Veri Görselleştirme Sanatı

kullanan veri görselleştirme araçları; verilerdeki eğilimleri, benzerlikleri, aykırı değerleri görmeyi sağlar.

Büyük veri dünyasında, veri görselleştirme araçları ve teknolojileri, büyük miktarlarda veriyi analiz etmek ve bunlara bağlı kararlar almak için son derece önemlidir. Veri görselleştirmenin amacı; büyük veri gruplarındaki temel kalıpları, eğilimleri ve aykırılıkları tanımlamayı kolaylaştırmaktır.

Büyük Veri: Toplumsal medya paylaşımları, ağ günlükleri, bloglar, fotoğraf, video, log dosyaları gibi değişik kaynaklardan toparlanan tüm verinin, anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmüş biçimine denir.

Veri Görselleştirmenin Önemi

Veri görselleştirmenin önemini şu şekilde özetleyebiliriz:

- Bilginin daha hızlı bir şekilde anlaşılmasına, buna bağlı iç görüler geliştirilmesine ve kararların daha çabuk alınmasına yardımcı olur.
- Verilerin erişilebilir, açık ve anlaşılır olmasını sağlar.
- Daha hızlı anlaşılma sağladığı için hata payını en aza indirir.
- Gelişme ve iyileşme yolunda yapılması gerekenlerin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Veri görselleştirme genellikle nicel değerler arasındaki ilişkileri gösterse de doğası gereği nicel olmayan ilişkileri de gösterebilir.

Veri Görselleştirmenin Faydaları Nelerdir?

- Veri görselleştirme, bilgilerin hızlı ve açık bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Görselleştirme sayesinde, büyük boyuttaki veriler anlaşılır hale gelir. Bu sayede bilgi akılda kalıcı olur.
- İnfografiklerin ve verilerin sunumu, dijital veriler arasındaki ilişkilerin belirlenmesini sağlar.
- Veri hikayesi anlatımı, hikayelerin başka insanlarla paylaşılabilmesine imkan sağlar.
- Veri görselleştirme verilerin ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesinde kolaylık sağlar.

Nicel Mesajlar

Yazar Stephen Few, kullanıcıların verilerden anlam çıkarmaya çalışırken kullanabilecekleri sekiz tür nicel mesajı ve bu mesajları iletmeye yardımcı olmak için kullanılabilecek grafikleri tanımlamıştır:

1. **Zaman serisi:** 10 yıllık zaman diliminde işsizlik oranı gibi belirli bir süre boyunca tek bir değişken yakalanır ve izlenir.
2. **Sıralama:** Kategorik alt bölümler, tek bir dönem boyunca satış görevlilerinin (her bir satış elemanının kategorik bir alt bölüm olduğu kategori) satış performansının (ölçü) sıralanması gibi azalan ya da artan bir düzende sıralanır.

3. **Parçadan bütüne:** Kategorik alt bölümler, bütüne oranlanarak olarak ölçülür (yani, %100 üzerinden bir yüzde).
4. **Sapma:** Kategorik alt bölümler, belirli bir süre için bir işletmenin çeşitli departmanları için gerçekleşen ve bütçe giderlerinin karşılaştırılması gibi bir referansla karşılaştırılır.
5. **Frekans dağılımı:** Hisse senedi getirisinin %0-10, %11-20 gibi aralıklar arasında olduğu yıl sayısı gibi belirli bir aralık için belirli bir değişkenin gözlem sayısını gösterir.
6. **Korelasyon:** İki değişken (X,Y) tarafından temsil edilen gözlemlerin aynı yönde mi yoksa zıt yönlerde mi hareket etme eğiliminde olduklarını belirlemek için yapılan karşılaştırma.
7. **Nominal karşılaştırma:** Ürün koduna göre satış hacmi gibi belirli bir sırayla kategorik alt bölümleri karşılaştırma.
8. **Coğrafi veya jeo-uzamsal:** Eyalete göre işsizlik oranı veya bir binanın farklı katlarındaki kişilerin sayısı gibi bir harita veya yerleşim düzeni boyunca bir değişkenin karşılaştırılması.

Veri madenciliği: Büyük ölçekli veriler arasından faydalı bilgiye ulaşma, bilgiyi madencilik işidir. Büyük veri yığınları içerisinde gelecekle ilgili tahminde bulunabilmemizi sağlayabilecek bağıntıların bilgisayar programı kullanarak aranması olarak da tanımlanabilir.

Veri Görselleştirme Türleri, Teknikleri ve Araçları

Veri görselleştirme türleri temel olarak infografik ve dataviz olarak ikiye ayrılır.

Veri Görselleştirme Teknikleri

Günümüzde en yoğun şekilde kullanılan veri görselleştirme teknikleri ve özellikleri şöyledir:

Çizgi Grafiği

Bilgileri, düz çizgi parçalarıyla birbirine bağlanan ve 'işaretçiler' adı verilen bir dizi veri noktası olarak gösterir.

X eksenini değerlerine göre ölçüm noktalarının sıralanması ve düz çizgilerle birleştirilmesi dışında dağılım grafiğine benzer.

Genel olarak zaman aralıklarında -bir zaman serisi- verilerdeki bir eğilimi görselleştirmek için kullanılır, bu nedenle çizgi genellikle kronolojik olarak çizilir.

Çubuk Grafiği

- Kategorik verileri, temsil ettikleri değerlerle orantılı yükseklikleri veya uzunlukları olan dikdörtgen çubuklarla sunar. Çubuklar yatay ya da dikey olarak çizilebilir.
- Bir çubuk grafik, ayrı kategoriler arasında var olan karşılaştırmaları gösterir. Grafiğin bir eksenini karşılaştırılmakta olan belli kategorileri gösterirken diğer eksen ölçülen bir değeri temsil eder.





GİT201U-YENİ MEDYA SANATI

Ünite 4: Veri Görselleştirme Sanatı

- Bazı çubuk grafikler, ölçülmek istenen değişkenin sahip olduğu değerleri gösteren, birden fazla grup halinde kümelenmiş çubuklar şeklinde sunulur. Bu kümelenmiş gruplar farklı renklerle kullanılarak ayırt edilebilir.

Pasta Grafiği

Bir dairenin değerlerin büyüklüğüne göre parçalara bölündüğü ve karşılaştırılan birimlere verilen renklere göre renklendirildiği veri görselleştirme türüne pasta grafiği denir.

Kabarcık Grafiği

Kabarcık grafiği, verilerin üç boyutunu görüntüleyen bir grafik türüdür. Kabarcık grafikler, her balonun boyutuna ve xy koordinatı üzerindeki konumuna göre veri boyutunu göstermek için kullanılır.

Histogram

Histogramlar, bir veri kümesindeki değerlerin dağılımını göstermek için etkili bir yöntemdir. Çubuk grafiklere benzerler, fakat özellikle veri dağılımını göstermek için tasarlanmıştır.

Isı Haritası

Bunlar, çeşitli yoğunluktaki renklerle değerleri görüntülemek için kullanışlı olan iki boyutlu ızgara çizelgeleridir. Bu teknik kurumsal müşterilerin aldıkları hizmetleri ve özelliklerini anlamalarına yardımcı olabilir.

Dağılım Grafiği

Dağılım grafikleri, iki veri boyutunun göreceli olarak yoğunluğunu göstermek için kullanılırlar.

t-SNE

t-Dağıtılmış Stokastik Komşu Gömme (t-SNE) olarak bilinen bu teknik, büyük boyuttaki veri setlerini iki ya da üç boyutlu veri noktaları olarak görselleştirmek için makine öğrenim algoritmasını kullanır.

Sankey Diyagramı

Sankey diyagramları, okların genişliğinin akış hızıyla orantılı olduğu bir tür akış diyagramıdır. Aynı akışların büyüklüğünü gösteren farklı genişliklerdeki çizgi ve oklar kullanarak verilerin akışını gösterir.

Ağaç Haritası

Ağaç haritaları hiyerarşik verileri temsil ettikleri verilerin değerlerine göre farklı boyutlardaki bloklar olarak görselleştirir ve bunları içinde bulunduğu daha büyük veri setleriyle birlikte gösterir.

Daire Paketleme Şeması

Daire paketleme şemasında nesneler arasındaki ilişkileri göstermek için daireler kullanılır. Bunlar bir ağa ilişkin genel durumu ve ağın farklı bölgelerindeki performans sorunlarını göstermek için kullanılırlar.

Ağ Diyagramı Ağ diyagramları, düğümleri ve aralarındaki bağlantıları göstererek veriyi oluşturan öğelerin nasıl birleştirileceğini gösterir.

Yeni Nesil Grafik Tipleri

Veri görselleştirmesi alanında grafik ve görselleştirme tipleri her gün gün çeşitlenmektedir.

Donut Grafiği: Donut grafiği pasta grafiğinin ortası çıkarılmış halidir. Pasta grafiğinin aksine burada porsiyonların büyüklüğü yerine kavisleri dikkat çeker ve ortası boş olduğundan bilgiler grafiğin ortasına da yazılabilir. Bu şekilde yerden tasarruf sağlanmış olur.

Radar Grafiği: Radar grafiği çoklu değişken veriyi göstermek için kullanılır. Benzer değişkenleri ya da değişkenler arası sapmaları göstermek için yararlıdır. Radar Grafiklerinin ilk bakışta okunması zordur. Belli bir sayıdaki değişkeni geçildiğinde eksen sayısı artar ve bu da grafiğin okunmasını zorlaştırır.

Veri Görselleştirme Araçları

Veri görselleştirme (genellikle data viz olarak kısaltılır), bir veri seti alma ve onu kolayca anlaşılabilir şekilde görselleştirme ilkesidir. Bu, bir Excel dosyasından oluşturulan bir çubuk grafik kadar basit veya etkileşimli bir multimedya deneyimi kadar karmaşık bir şey olabilir (Shewan, 2016). Neredeyse tüm veri görselleştirme araçları, genellikle Microsoft Excel veya Google e-Tablolar gibi bir elektronik tablo uygulamasından dışa aktarılan .CSV (virgülle ayrılmış değer) dosyaları aracılığıyla veri içe aktarımını destekler.

Veri görselleştirme için birçok araç ve uygulama vardır. Bunlar arasında en popüler olanlardan bazıları şunlardır:

- Tableau
- TimelineJS
- Google Charts
- Plotly
- RAW
- Charted
- Leaflet
- Flourish
- Pikttochart ve Canva

Veri Görselleştirme Aracında Olması Gereken Özellikler

- Kullanılabilirlik
- Bağlantı
- Esneklik

Sanat Alanında Veri Görselleştirme

Veriye dayalı sanat, Whitney Amerikan Sanatı Müzesi ve San Francisco Modern Sanat Müzesi gibi kurumlarda sergilenmiştir. Genellikle bu tür sanat eserleri, doğrudan ilk olarak akademik topluluk tarafından keşfedilen tekniklere dayanır. 2004'teki Avusturya Ars Electronica sanat festivalinde, ziyaretçiler etkileşimli ağaç haritalarını bir sergide görmüş, sosyal ağ analizine dayalı Brad Paley'in bir yerleştirilmesiyle etkileşime girebilmiştir.





GİT201U-YENİ MEDYA SANATI

Ünite 4: Veri Görselleştirme Sanatı



Veri görselleştirme sanatı ile geleneksel veri görselleştirme arasındaki fark, ilkinin belirli bir dizi analitik görev için yardımcı olacak şekilde tasarlanmış olması ve işlevselci bakış açısını korumasıdır. Buna karşılık, veriye dayalı sanat eserleri bizim görselleştirme ve veriyi neyin oluşturduğuna dair kavramlarımıza meydan okuyabilir ve hatta bilgisayar sistemlerinin alt yapısına dair olan görüşlerimizi sorgulatabilir.

Veri görselleştirme sanatı, genellikle nicel verileri estetik açıdan çekici bir şekilde iletmeyi amaçlayan görüntüleri ve videoları tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Bu sanat, en belirgin şekilde, aynı temayla ilgili çeşitli stilize çizelgeler ve grafikler olarak karşımıza çıkar. Etkileşimli veri görselleştirme sanatı, gerçek zamanlı olarak güncellenen stilize edilmiş çizelgeler, grafikler ve verileri estetik açıdan çekici bir şekilde gösteren sanatsal videolardır.

Veri fizikselleştirme olarak da bilinen verilerin fiziksel temsilleri, daha doğru bir haritalamaya sahip olmak için genellikle 3D yazıcılarla oluşturulur. Veriler, seslere veya müziğe de kodlanabilir. Veri sonifikasyonu olarak bilinen bu uygulama, müziğin kurallarının, insanların kulağa hoş geldiğini düşündükleri şeylerin ve veri kümelerinde bulunan sayısal değerlerin karşıtlığı nedeniyle zordur. Etkili olması için, parça boyunca ilerlerken verileri tanımlayan görsel öğelerle birlikte veri sonifikasyonu kullanılır.

Veri Sanatının Dijital Çağı

Veri sanatının amacı, büyük verilerden (grafikler, simülasyonlar, çalışma sayfaları, istatistikler vb.) üretilen verilerin dijital doğasından yola çıkarak sanatsal ve estetik eserler ortaya koymaktır. Üretilen herhangi bir sanal veri; görüntü, nesne veya sese dönüştürülebilir. Veri sanatı aynı zamanda hayatımızda her yerde bulunan algoritmalar-veri tabanlarından elde edilen rakamlar, ham veriler, arama motorları tarafından toplanan veriler, hesaplamalar ve istatistikler (coğrafî, politik, iklimsel, finansal) ve sanatsal yaratımlar arasında var olan temel bağlantıları sunar.

Veri sanatı dünyasındaki ilk adım, bu verilerin nasıl görüntüleneceğine karar vermektir. Önceden yalnızca bilimsel olan ve istatistiksel verilerin grafiksel temsillerine adanmış olan bu disiplinin öncüleri arasında, kıvılcım çizgilerinin (metne eklemek için geliştirilmiş kısa bir grafik formatı) yaratılmasından sorumlu teorisyen Edward Tufte ve ağaç haritasını icat eden Ben Shneiderman vardır. Diğer grafik gösterim teknikleri ve terminoloji arasında, çubuk grafikler, pasta grafikler (daha çok Camembert veya Donut Grafiği olarak bilinir), dağılım grafikleri, çizgiler, kabarcıklar, ısı haritaları, ("sıcak noktaların" haritalanması vb.) vardır. Hepsi, günlük hayatımızı şekillendiren veri yığınlarını ("veri peyzajları" olarak da adlandırılır) görsel olarak çekici ve her şeyden önce anlaşılır hale getirmenin farklı yollarına atıfta bulunur. Genellikle son derece karmaşık grafikler oluşturan veri görselleştirme, bazen sanatsal hale gelir.

Veri Sanatının Kökenleri

Bugün veri sanatı (bilgi sanatı veya bilişimcilik olarak da adlandırılır) olarak bilinen şeyin kökenlerine bir zaman çizelgesi vermek için, minimalist sanatçı Kynaston McShine ve 1970'de MoMA'da açılan "Bilgi" sergisine atıfta bulunulmalıdır. McShine, bilim, bilişim ve bilgi teknolojisinin en klasik sanat biçimleriyle (performans sanatı, görsel sanat, dijital sanat ve kavramsal sanat dahil) birleşimini sunmayı seçerek, veri sanatının ilk tanımını önerir. MoMA sergi kataloğunda; her geçen gün daha fazla sanatçının fotoğraflar, filmler veya belgelerden oluşan eserlerini veya faaliyetleriyle ilgili bilgileri iletmek için posta, telgraf, teleks makineleri vb. kullandıklarının altını çizer (Grugier, 2016).

